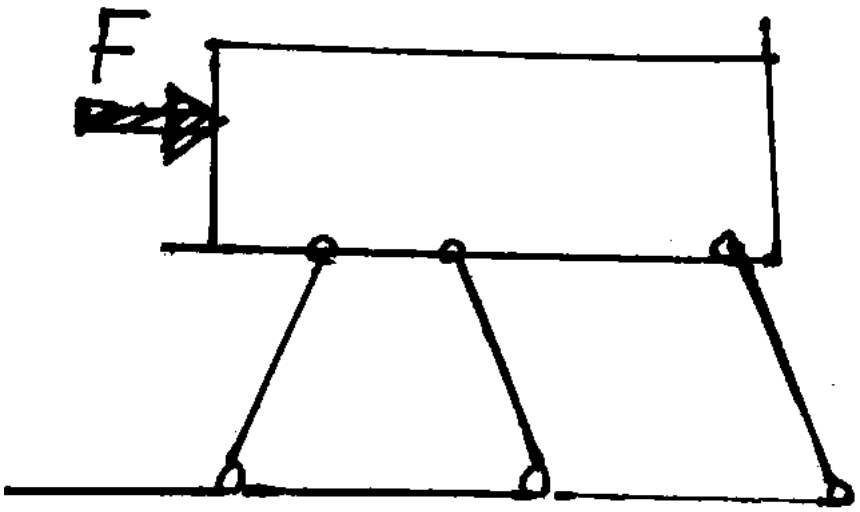
# 理论力学 B 期末(回忆版) 2026.7.9

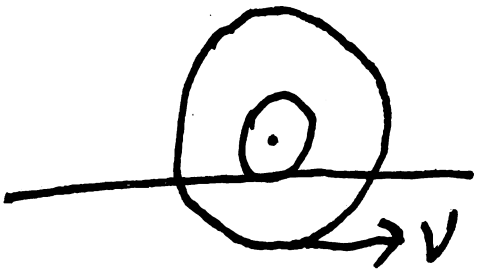
**1.**

如图所示物体,水平向右力大小为 F ,直接写出三根杆分别受拉还是受压。



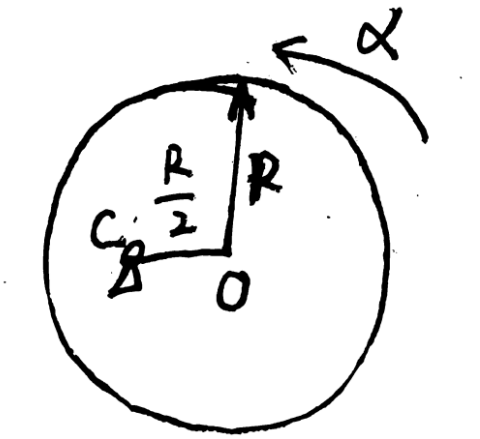
**2.**

两层塔轮置于水平面上作纯滚动。内轮半径为 $r$ 并与地面接触，外轮半径为 $R$。塔轮总质量为 $m$，对质心的回转半径为 $\rho$，已知外轮下端边缘点的速度为 $v$，方向向右。求该塔轮的总动能、动量以及对运动瞬心的角动量。(填空题)



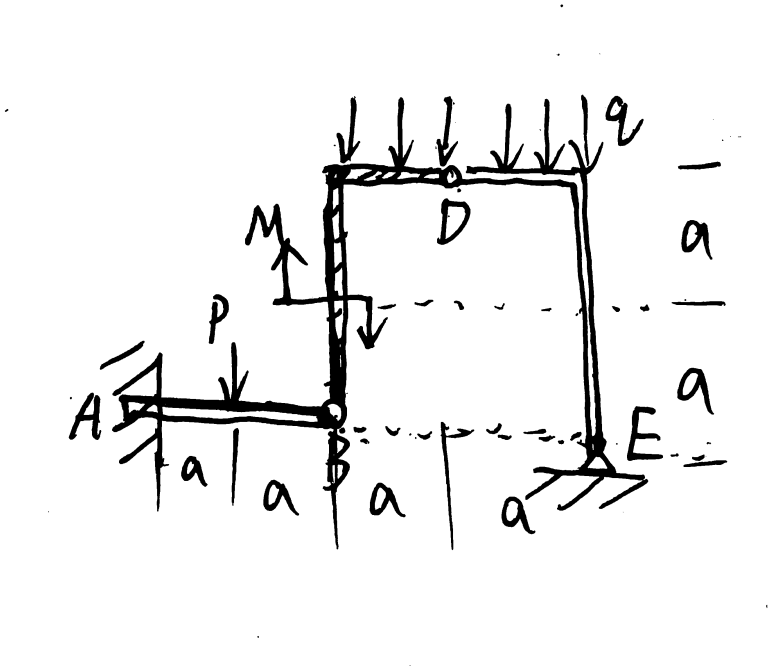
**3.**

偏心轮绕固定轴转动，圆盘质量为 $m$，质心为 O，转轴为 C，OC $=\frac{R}{2}$，外半径为 $R$。某瞬时偏心轮角加速度为 $\alpha$，角速度为$\omega$(均为逆时针)。写出偏心轮对 C 简化的惯性力的主矢以及主矩,并在图中画出。(填空题)



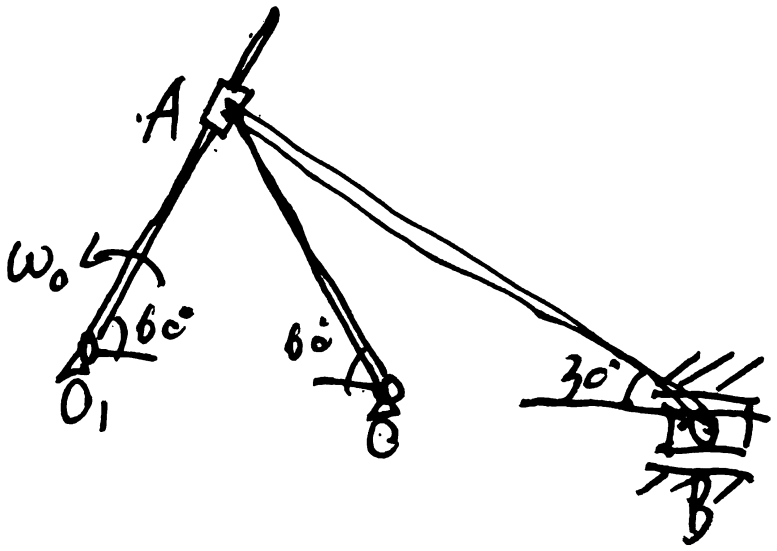
**4.**

图示平面结构由轻杆和铰接构件组成，(1)按力系平衡法求支座 A 和铰点 D 处的约束力；(2)用虚功原理求 E 处竖直方向约束力。



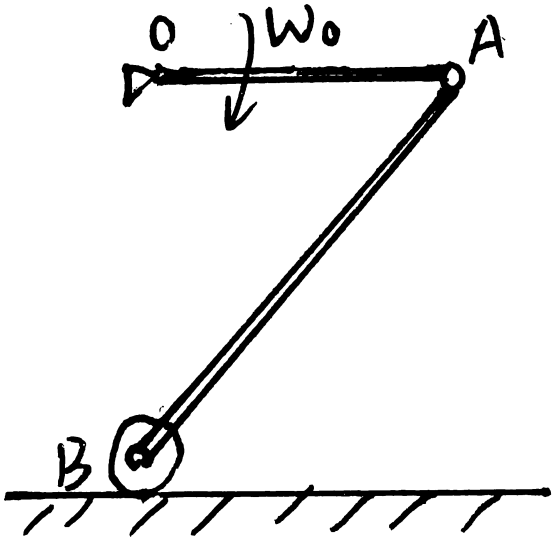
**5.**

图示平面机构由若干轻杆铰接而成，已知杆件的瞬时几何位置如图所示，AO,$AO_1$长度为$r$,$AO_1$杆匀速转动,角速度为$\omega_0$，试求 A 与 B 的加速度。



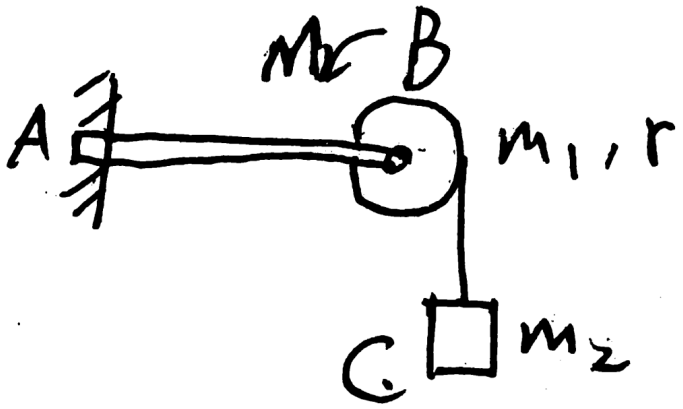
**6.**

图示系统中，OA 为轻杆，长度 60 mm，从水平开始以 $\omega_0 = 1$ rad/s 的角速度匀速转动，AB 为均质杆，杆 AB 的质量为 $m$，长度 100 mm。B 端小轮在光滑水平面上运动，小轮质量忽略不计，大小极小。OB 竖直,距离 80 mm。试求杆 AB 在该瞬时的角加速度 $\alpha$，并求 B 处受到的约束力。



7.

图示滑轮半径为 $r$，质量为 $m_1$，由水平轻杆 AB 支承，AB = l。绳绕过滑轮并悬挂物块 C，物块质量为 $m_2$；滑轮受外加力矩 $M$ 作用。 (1)假设力矩 $M$比较大,用动能定理求物块 C 的加速度 $a$。 (2)用达朗贝尔原理求铰支座 A 受到的约束力。



# 参考解析

## 解析仅供参考,可能有错误

**1.** 这道题的关键不是列很多方程，而是先看每根杆只能沿自身轴线传力。三根斜杆都是二力杆，所以它们对上方刚体的作用力一定沿杆轴方向。为了平衡水平向右的外力 $F$，三根杆对刚体的水平分力合力必须向左。左侧杆从下端支点斜向右上连接到刚体，若它受拉，则它拉刚体沿杆向左下；中、右两根杆从刚体斜向右下连到地面，若它们受压，则它们推刚体沿杆向左上。因此，能够同时提供向左水平分力并满足竖向分力平衡的受力状态是：左侧杆受拉，中间杆和右侧杆受压。检验这个判断的办法是把三根杆对刚体的力都画出来：左杆力沿杆向左下，中、右杆力沿杆向左上；这样水平分力都指向左，抵消外力 $F$，而竖向分力可由具体几何位置通过力矩平衡分配。

**2.** 接触地面的是内轮，题目给定的是外轮下端边缘点相对地面的速度，而且该速度 $v$ 向右。取水平向右为 $x$ 正方向，并规定逆时针角速度为正。设塔轮质心速度为 $V$，内轮半径为 $r$，外轮半径为 $R$，角速度为 $\omega$，对质心的回转半径为 $\rho$，则质心转动惯量为

$$I_C = m\rho^2.$$

因为内轮与地面纯滚动，内轮下端接触点速度为零。该点相对质心的转动速度为 $r\omega$ 向右，所以纯滚动条件是

$$V + r\omega = 0,$$

也就是

$$V = -r\omega.$$

这说明如果外轮下端边缘点向右运动，那么塔轮质心反而向左运动

现在看外轮下端边缘点。它相对质心的转动速度为 $R\omega$ 向右，因此该点相对地面的速度为

$$v = V + R\omega.$$

代入 $V = -r\omega$，得到

$$v = (R - r)\omega.$$

于是

$$\omega = \frac{v}{R - r}, \quad V = -\frac{rv}{R - r}.$$

这里要求 $R > r$，否则“两层塔轮”的外轮下端速度关系就没有这个形式。

总动能仍由平动动能与绕质心转动动能组成：

$$K = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2.$$

代入 $V = -r\omega$ 和 $I_C = m\rho^2$，得到

$$K = \frac{1}{2}m(r^2 + \rho^2)\omega^2.$$

再代入 $\omega = \frac{v}{R-r}$，有

$$K = \frac{1}{2}m(r^2 + \rho^2)\frac{v^2}{(R - r)^2}.$$

线动量由质心速度决定，因此

$$p = mV = -\frac{mrv}{R-r}.$$

若只写大小，则为 $\frac{mrv}{R-r}$，方向向左。对运动瞬心 P 的角动量可用瞬心转动惯量直接计算：

$$H_P = I_P\omega.$$

由平行轴定理，

$$I_P = I_C + mr^2 = m(\rho^2 + r^2).$$

因此

$$H_P = m(\rho^2 + r^2)\frac{v}{R-r}.$$

方向按我们规定的正方向为逆时针，也就是纸面外方向。这个结果和质心向左并不矛盾，因为外轮下端点向右时，塔轮整体是逆时针转动并向左滚动。

**3.** 令偏心距 e = OC = $\frac{R}{2}$，从转轴 C 指向质心 O 的方向取为 $x$ 轴正向，竖直向上取为 $y$ 轴正向。圆盘角速度 $\omega$、角加速度 $\alpha$ 均为逆时针。质心 O 的加速度由切向加速度和法向加速度组成：法向加速度大小为 $\omega^2 e$，方向由 O 指向 C；切向加速度大小为 $\alpha e$，方向垂直于 CO 且按逆时针转动方向。因此

$$a_O = -\omega^2 e(i) + \alpha e(j).$$

达朗贝尔惯性力主矢等于质心加速度反向乘以质量，即

$$F^* = -ma_O = m\omega^2 e(i) - m\alpha e(j).$$

代入 $e = \frac{R}{2}$，可写成

$$F^* = \frac{mR\omega^2}{2}(i) - \frac{mR\alpha}{2}(j).$$

主矩要对固定点 C 简化。对质心 O 的转动惯量为 $I_O = \frac{1}{2}mR^2$，由平行轴定理，圆盘对 C 的转动惯量为

$$I_C = I_O + me^2 = \frac{1}{2}mR^2 + m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}mR^2.$$

于是惯性力系对 C 的主矩为

$$M_C^* = -I_C\alpha = -\frac{3}{4}mR^2\alpha.$$

负号表示方向与角加速度相反，也就是若 $\alpha$ 逆时针，则惯性主矩为顺时针。

**4.** 先把几何和受力对象固定下来。取 B 为坐标原点，水平向右为 $x$ 轴正向，竖直向上为 $y$ 轴正向。左端固定端 A 在 B 左方 $2a$ 处，集中力 $P$ 作用在 A 与 B 的中点，即距 A 为 $a$、距 B 也为 $a$ 的位置。左倒 L 形构件从 B 竖直向上 $2a$，再水平向右 $a$ 到达铰点 D；其中在距 B 高度 $a$ 的位置作用一个顺时针力偶，记为 $-M$。右倒 L 形构件从 D 水平向右 $a$，再竖直向下 $2a$ 到达铰支座 E。顶部均布载荷 $q$ 作用在总长度为 $2a$ 的水平顶梁上，以 D 为中点，左右两侧各长 $a$。因此左、右两段均布载荷可分别等效为 $qa$ 的集中力，作用在各自半段的中点。

将结构分成三个刚体：左侧固定端梁 AB、左倒 L 形构件 BD、右倒 L 形构件 DE。设 B 铰对梁 AB 的作用力为 $B_x, B_y$；设 D 铰对左倒 L 形构件的作用力为 $D_x, D_y$；设 E 支座对右倒 L 形构件的作用力为 $E_x, E_y$。铰点两侧的作用力大小相等、方向相反。

先看右倒 L 形构件 DE。它在 D 处受到 $-D_x, -D_y$，在 E 处受到 $E_x, E_y$，右半段均布载荷的合力为 $qa$，作用点位于 D 右方 $\frac{a}{2}$ 处。由平衡方程得

$$-D_x + E_x = 0,$$

$$-D_y + E_y - qa = 0.$$

对 D 点取矩，E 点相对 D 的位置为 $(a, -2a)$，右半段均布载荷合力相对 D 的水平距离为 $\frac{a}{2}$，所以

$$aE_y + 2aE_x - \frac{1}{2}qa^2 = 0.$$

再看左倒 L 形构件 BD。它在 B 处受到来自梁的反作用力 $-B_x, -B_y$，在 D 处受到 $D_x, D_y$，左半段均布载荷的合力为 $qa$，作用点位于 B 右方 $\frac{a}{2}$、上方 $2a$ 处，同时还受顺时针力偶 $-M$。平衡方程为

$$-B_x + D_x = 0,$$

$$-B_y + D_y - qa = 0.$$

对 B 点取矩，D 点相对 B 的位置为 $(a, 2a)$，左半段均布载荷合力相对 B 的水平距离为 $\frac{a}{2}$，因此

$$aD_y - 2aD_x - \frac{1}{2}qa^2 - M = 0.$$

由右倒 L 构件的方程可得 $E_x = D_x$、$E_y = D_y + qa$，代入其矩方程，得到

$$D_y + 2D_x + \frac{1}{2}qa = 0.$$

左倒 L 构件的矩方程可写成

$$D_y - 2D_x - \frac{1}{2}qa - \frac{M}{a} = 0.$$

联立这两个方程，解得

$$D_y = \frac{M}{2a}, \quad D_x = -\frac{qa}{4} - \frac{M}{4a}.$$

于是 E 支座反力为

$$E_x = D_x = -\frac{qa}{4} - \frac{M}{4a},$$

$$E_y = D_y + qa = qa + \frac{M}{2a}.$$

这里的 $D_x, D_y$ 是 D 铰对左倒 L 形构件的作用力；若要求 D 铰对右倒 L 形构件的作用力，则取相反数。

最后看左侧固定端梁 AB。梁长为 $2a$，集中力 $P$ 作用在距 A 为 $a$ 的位置，B 铰作用在距 A 为 $2a$ 的位置。由左倒 L 构件的力平衡可得

$$B_x = D_x = -\frac{qa}{4} - \frac{M}{4a},$$

$$B_y = D_y - qa = \frac{M}{2a} - qa.$$

对梁 AB 列平衡：

$$A_x + B_x = 0,$$

$$A_y + B_y - P = 0,$$

$$M_A + 2aB_y - aP = 0.$$

所以固定端 A 的约束为

$$A_x=\frac{qa}{4}+\frac{M}{4a},$$

$$A_y=P+qa-\frac{M}{2a},$$

$$M_A=aP+2qa^2-M.$$

虚功法求 E 处约束力时，释放 E 的两个约束分量之一，令右倒 L 形构件作与 D 铰相容的虚位移。由于右半段均布载荷合力为 $qa$，作用点相对 D 的水平距离为 $\frac{a}{2}$，而 E 点相对 D 的位置为 $(a,-2a)$，虚功方程等价于右倒 L 形构件对 D 点的虚功矩平衡：

$$E_y a+2aE_x-\frac{1}{2}qa^2=0.$$

再配合右倒 L 形构件的平动平衡 $E_x=D_x$、$E_y=D_y+qa$，得到与力系平衡法相同的 E 处约束力。最终答案为

$$A_x=\frac{qa}{4}+\frac{M}{4a},\quad A_y=P+qa-\frac{M}{2a},\quad M_A=aP+2qa^2-M,$$

$$D_x=-\frac{qa}{4}-\frac{M}{4a},\quad D_y=\frac{M}{2a},$$

$$E_x=-\frac{qa}{4}-\frac{M}{4a},\quad E_y=qa+\frac{M}{2a}.$$

**5.** 取水平向右为 $x$ 轴正向，竖直向上为 $y$ 轴正向。按图示瞬时，$O_1A$ 与水平线成 $60^\circ$，所以由主动杆直接得到点 A 的加速度。因为 $AO_1$ 匀速转动，点 A 只有向心加速度：

$$a_A=-\omega_0^2 r(\cos 60^\circ (i)+\sin 60^\circ (j)).$$

因此

$$a_A=-\frac{1}{2}r\omega_0^2(i)-\frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0^2(j).$$

这一步是整题的入口：点 A 的加速度并不是由槽杆 AO 决定的，而是由主动杆 $AO_1$ 决定的；槽杆只负责提供约束反力和允许套筒滑动。

接下来用刚体连杆 AB 连接 A 与水平滑块 B。由图示几何，AB 与水平线成 $30^\circ$，且 AB 长为 $\sqrt{3}r$，于是从 A 指向 B 的位置矢量为

$$r_2=\frac{3}{2}r(i)-\frac{\sqrt{3}}{2}r(j).$$

设杆 AB 的角速度为 $\Omega$，角加速度为 $\alpha_2$。速度关系为

$$v_B=v_A+\Omega\times r_2.$$

由于 B 在水平槽内，$v_B$ 的竖直分量为零。主动杆给出

$$v_A=\omega_0 r(-\sin 60^\circ (i)+\cos 60^\circ (j))=-\frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0(i)+\frac{1}{2}r\omega_0(j).$$

把竖直分量代入速度关系，得到

$$0=\frac{1}{2}r\omega_0+\frac{3}{2}r\Omega,$$

所以

$$\Omega=-\frac{1}{3}\omega_0.$$

负号说明连杆 AB 此瞬时顺时针转动。

最后写加速度关系：

$$a_B=a_A+\alpha_2\times r_2-\Omega^2 r_2.$$

因为 B 只能沿水平槽运动，$a_B$ 的竖直分量也为零。取竖直分量，有

$$0=-\frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0^2+\frac{3}{2}r\alpha_2+\frac{\sqrt{3}}{2}r\Omega^2.$$

代入 $\Omega^2=\frac{\omega_0^2}{9}$，解得

$$\alpha_2=\frac{8\sqrt{3}}{27}\omega_0^2.$$

再取水平分量，得到

$$a_B=-\frac{1}{2}r\omega_0^2+\frac{\sqrt{3}}{2}r\alpha_2-\frac{3}{2}r\Omega^2.$$

继续代入上面的 $\alpha_2$ 和 $\Omega^2$，可得

$$a_B=-\frac{2}{9}r\omega_0^2(i).$$

所以点 B 的加速度大小为 $\frac{2}{9}r\omega_0^2$，方向向左；点 A 的加速度为

$$a_A=-\frac{1}{2}r\omega_0^2(i)-\frac{\sqrt{3}}{2}r\omega_0^2(j).$$

**6.** 题目要求的是杆 AB 在 B 处受到的约束力，而不是小轮自身受到的约束力。小轮质量忽略且地面光滑，因此它只能把地面对接触点的法向作用传给杆 AB；对杆 AB 而言，B 处约束力沿竖直方向。下面取水平向右为 $x$ 轴正向，竖直向上为 $y$ 轴正向，长度单位先用 mm。

图示瞬时 OA 水平，OA=60 mm，OB=80 mm，AB=100 mm，故

$$r_{\{\frac{A}{B}\}}=60(i)+80(j).$$

杆 OA 以 $\omega_0=1$ rad/s 匀速转动，图示瞬时 A 点速度竖直向下，且 A 点加速度指向 O，所以

$$v_A=-60(j),\quad a_A=-60(i).$$

设杆 AB 的角速度为 $\Omega$，角加速度为 $\alpha$，点 B 在光滑水平面上运动，所以 $v_B$ 和 $a_B$ 均为水平方向。速度关系为

$$v_A=v_B+\Omega\times r_{\{\frac{A}{B}\}}.$$

分量展开得

$$0=v_B-80\Omega,\quad -60=60\Omega.$$

因此

$$\Omega=-1\ \ \text{rad/s},$$

即杆 AB 此瞬时顺时针转动。加速度关系为

$$a_A=a_B+\alpha\times r_{\{\frac{A}{B}\}}-\Omega^2 r_{\{\frac{A}{B}\}}.$$

取 $y$ 分量，有

$$0 = 60\alpha - 80,$$

所以

$$\alpha = \frac{4}{3}\ \mathrm{rad/s^2}.$$

这回答了第一问：杆 AB 的角加速度大小为 $\frac{4}{3}\ \mathrm{rad/s^2}$，方向为逆时针。

再求 B 处约束力。设杆 AB 质量为 $m$，其质心 G 在 AB 中点，因此

$$r_{\{\frac{G}{B}\}} = 30(i) + 40(j).$$

由刚体加速度公式，

$$a_G = a_B + \alpha \times r_{\{\frac{G}{B}\}} - \Omega^2 r_{\{\frac{G}{B}\}}.$$

只需取竖直分量，因为 B 处约束力和重力都在竖直方向。由于 B 点竖直加速度为零，得到

$$\left(a_G\right)_y = 30\alpha - 40\Omega^2.$$

代入 $\alpha = \frac{4}{3}$、$\Omega^2 = 1$，有

$$\left(a_G\right)_y = 30 \cdot \frac{4}{3} - 40 = 0.$$

因此杆 AB 的质心竖直加速度为零。对杆 AB 在竖直方向列动力学方程。A 处由轻杆 OA 传来的力沿 OA，即水平方向；B 处光滑约束力记为 $N_B$，方向竖直；杆的重力为 $mg$，方向向下。于是

$$N_B - mg = m\left(a_G\right)_y = 0.$$

故杆 AB 在 B 处受到的约束力为

$$N_B = mg,$$

方向竖直向上。若要求“小轮受到的约束力”，则它与上述力大小相等、方向相反；但本题按 B 处对杆的约束力作答，答案为 $mg$ 向上。

**7.** 本题分两问处理。为了避免符号混乱，下面用 $K$ 表示系统动能，用 $T$ 表示绳张力。取物块 C 向上为正方向，并假设外加力矩 $M$ 的方向使物块上升。滑轮半径为 $r$，物块速度为 $v$ 时，滑轮角速度满足 $\omega = \frac{v}{r}$。若滑轮为均质圆盘，则其对中心 B 的转动惯量为

$$I = \frac{1}{2} m_1 r^2.$$

(1) 先求物块加速度。我们可以用整个“滑轮 + 物块”系统的动能定理，这样绳张力是内力，不需要先求。系统动能为

$$K = \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \frac{v^2}{r^2} = \frac{1}{2}\left(m_2 + \frac{I}{r^2}\right) v^2.$$

当物块上升位移为 $s$ 时，滑轮转角为 $\theta = \frac{s}{r}$。外加力矩做正功 $M\theta = \frac{Ms}{r}$，物块重力做负功 $-m_2 g s$。由动能定理，

$$\left(\frac{M}{r} - m_2 g\right) s = \frac{1}{2}\left(m_2 + \frac{I}{r^2}\right) v^2.$$

对位移求导，得到

$$a=\frac{\frac{M}{r}-m_2g}{m_2+\frac{I}{r^2}}.$$

代入 $I=\frac{1}{2}m_1r^2$，有

$$a=\frac{\frac{M}{r}-m_2g}{m_2+\frac{m_1}{2}}.$$

(2) 用达朗贝尔原理求 A 处约束力。达朗贝尔法的核心是把动力学问题改写成“加上惯性力之后的静力平衡”。先看物块 C。物块真实加速度向上，大小为 $a$，所以对物块添加一个向下的惯性力 $m_2a$。物块在竖直方向的达朗贝尔平衡式为

$$T-m_2g-m_2a=0,$$

因此绳张力为

$$T=m_2(g+a).$$

这一步必须保留 $T$ 作为中间未知量，因为第二问要求支座受力，支座受力要通过绳对滑轮的作用传递出来。

再看滑轮。滑轮中心 B 固定在杆端，中心无平动加速度，但滑轮有角加速度 $\alpha=\frac{a}{r}$。达朗贝尔原理要求在滑轮上添加一个与角加速度相反的惯性力偶，其大小为

$$I\alpha=I\frac{a}{r}.$$

对滑轮中心 B 取矩，滑轮的转动平衡式可写成

$$M-Tr-I\frac{a}{r}=0.$$

这与第一问的加速度公式相容，因为代入 $T=m_2(g+a)$ 后会得到同一个 $a$。对滑轮作力平衡时，惯性力偶只影响力矩平衡，不产生合力；而滑轮中心没有平动惯性力。因此滑轮在竖直方向受到自身重力 $m_1g$ 和绳张力 $T$ 向下，杆端 B 对滑轮的竖向约束力向上，故

$$B_y-m_1g-T=0.$$

于是

$$B_y=m_1g+T=m_1g+m_2(g+a).$$

滑轮对杆端 B 的作用力大小相同、方向相反，即向下，大小为 $B_y$。

最后把水平杆 AB 作为受力构件。若题图中的 A 按墙端固接理解，且杆 AB 自重忽略，则 A 处需要提供竖向反力和固定端力矩：

$$A_x=0,$$

$$A_y=B_y=m_1g+m_2(g+a),$$

$$M_A=B_yl=(m_1g+m_2(g+a))l.$$